

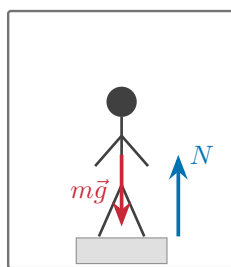
Une balance n'affiche pas votre poids réel mg , mais la **force de réaction** N du support sur vous : c'est le **poids apparent**. Il change avec le mouvement, alors que le poids réel mg , lui, ne change pas (si g est constante).

À retenir : poids apparent dans un ascenseur

Sur l'individu (masse m) s'exercent le poids mg (vers le bas) et la force normale N du plancher (vers le haut). Avec l'axe vertical orienté *vers le haut*, la 2^e loi de Newton donne $N - mg = ma$, d'où

$$N = mg + ma = m(g + a)$$

- N : poids apparent (valeur lue sur la balance), en N ;
- m : masse, en kg ; g : pesanteur, en m/s^2 ;
- a : accélération de l'ascenseur, comptée > 0 vers le haut, < 0 vers le bas.



État	a	Balance
Repos / MRU	$a = 0$	$N = mg$
Accélère vers haut	$a > 0$	$N > mg$ (plus lourd)
Accélère vers bas	$a < 0$	$N < mg$ (plus léger)
Chute libre	$a = -g$	$N = 0$ (impesanteur)

Le poids réel $m\vec{g}$ (rouge) est toujours le même ; seul le poids apparent N (bleu) varie avec l'accélération $\vec{a}$.

Méthode — résoudre un problème d'ascenseur

1) Orienter l'axe vers le haut. 2) Repérer le signe de a (vers le haut > 0 , vers le bas < 0 , chute libre $a = -g$). 3) Appliquer $N = m(g + a)$.

Exemple : l'ascenseur démarre vers le haut

$m = 70 \text{ kg}$, $g = 9,8 \text{ m/s}^2$, $a = +2 \text{ m/s}^2$:

$$N = m(g + a) = 70 \times (9,8 + 2) = 70 \times 11,8 = 826 \text{ N}.$$

La balance « voit » $826/9,8 \approx 84 \text{ kg}$: on se sent plus lourd au démarrage vers le haut.

Piège : « impesanteur » ne veut pas dire « plus de gravité »

En chute libre ($a = -g$), $N = m(g - g) = 0$: la balance affiche 0 et l'on flotte. Mais le poids réel mg est intact ! C'est seulement le poids *apparent* qui s'annule, car support et personne tombent *ensemble*. De même, un objet suspendu dans une cabine en chute libre ne tend plus son fil : la **tension devient nulle**.